Loi de Beer-Lambert — Feuille d'exercices

Données : masse molaire du bleu brillant FCF (colorant E133) : $M = 792{,}8\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $1\ \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^{-6}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

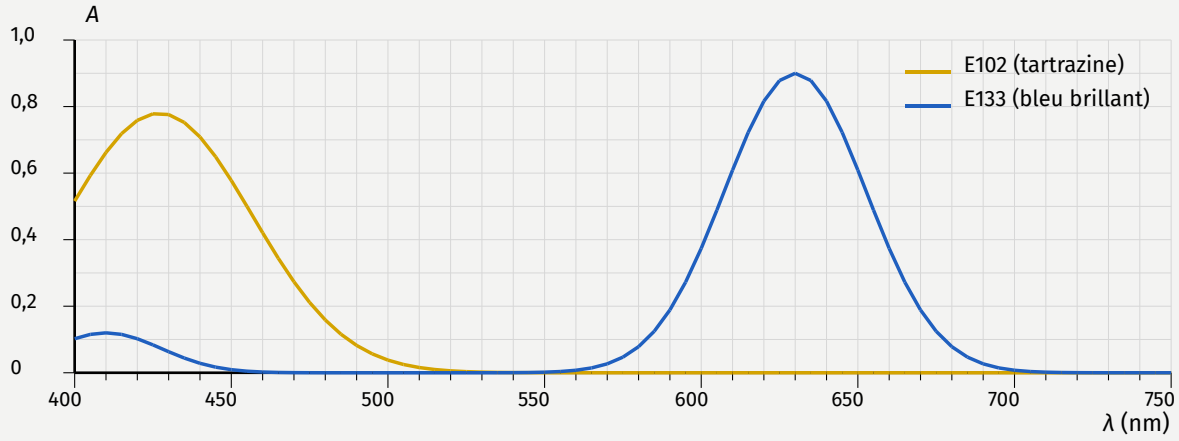
Exercice 1

Application directe de la loi. On étudie des solutions de bleu de méthylène à $\lambda = 665$ nm. Dans ces conditions, la loi de Beer-Lambert s'écrit $A = k \cdot C$ avec $k = 2{,}0 \times 10^{4}\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Énoncer la loi de Beer-Lambert. Préciser le nom et l'unité de chaque grandeur. Quelle est la condition pour qu'elle soit valable ?
2. Calculer l'absorbance d'une solution de concentration $C_1 = 2{,}5 \times 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
3. Une solution a une absorbance $A_2 = 0{,}80$. Calculer sa concentration C_2.
4. Sans calcul, que devient l'absorbance de la solution S_1 si on la dilue 4 fois ? Justifier.
5. **Sans connaître** k. Deux solutions du même colorant sont étudiées à la même longueur d'onde : la solution S_a ($C_a = 3{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) a une absorbance $A_a = 0{,}45$; la solution S_b a une absorbance $A_b = 0{,}72$. Montrer que $C_b = C_a \cdot \frac{A_b}{A_a}$, puis calculer C_b.

Exercice 2

Couleur d'une solution et choix de la longueur d'onde. Le sirop de menthe doit sa couleur verte à deux colorants alimentaires : la tartrazine (E102) et le bleu brillant FCF (E133). On a enregistré les spectres d'absorption de solutions de chacun des deux colorants.



A. Couleur de chaque colorant

1. Relever, pour chaque colorant, la longueur d'onde λ_{max} du maximum d'absorption.
2. À quelle couleur de la lumière correspond chacune de ces longueurs d'onde ?
3. Rappeler la règle qui relie la couleur d'une solution à la couleur qu'elle absorbe le plus. En déduire, à l'aide du cercle chromatique, la couleur de chaque solution.

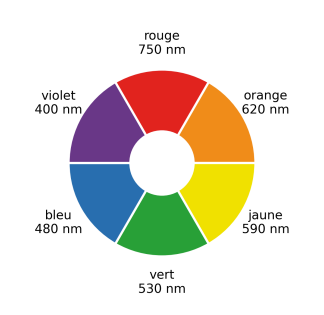
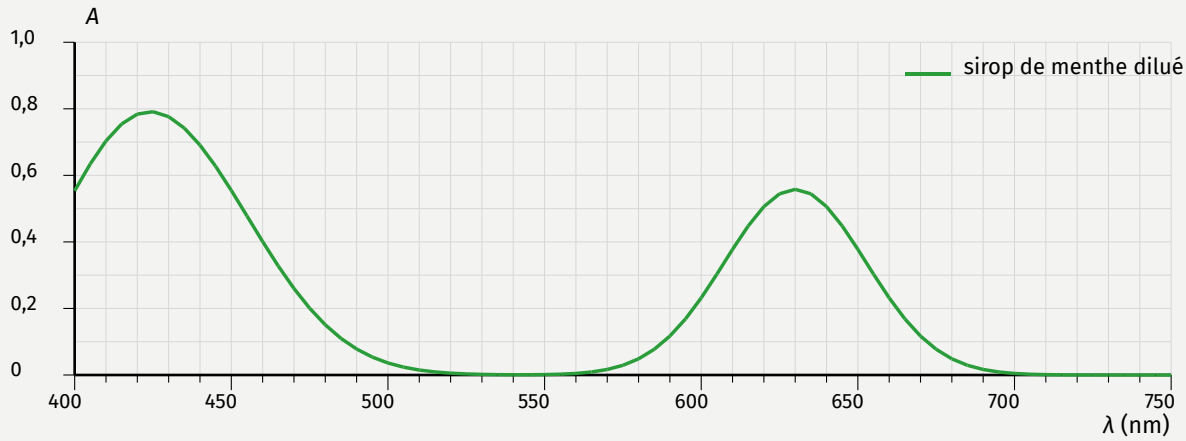


Fig. 1. – Cercle chromatique

B. Le sirop de menthe

On enregistre maintenant le spectre d'une solution de sirop de menthe dilué.



4. Quelles couleurs de la lumière blanche le sirop absorbe-t-il ? Expliquer pourquoi il apparaît vert.
5. On veut déterminer, par spectrophotométrie, la concentration en **E133** du sirop. Pourquoi faut-il régler le spectrophotomètre à la longueur d'onde λ_{max} du colorant étudié plutôt qu'à une autre ?
6. Un élève propose de travailler à 430 nm « parce que c'est là que le sirop absorbe le plus ». Expliquer pourquoi ce choix ne convient pas, et proposer la longueur d'onde à utiliser.

Exercice 3

Préparer une gamme de solutions étalons. Pour doser le colorant E133, on prépare une échelle de teintes à partir d'une solution mère S_0 de concentration $C_0 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol · L^{-1}. Chaque solution fille est préparée dans une fiole jaugée de **50,0 mL**.

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
C_i (μmol · L^{-1})	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Facteur de dilution F					
V_0 à prélever (mL)					

Matériel disponible : pipettes jaugées de 1,0 mL ; 2,0 mL ; 5,0 mL ; 10,0 mL – pipette graduée de 5 mL – fioles jaugées de 50,0 mL – béchers – pipette Pasteur – pissette d'eau distillée.

1. Pour la solution S_5, calculer le facteur de dilution F, puis le volume V_0 de solution mère à prélever.
2. Compléter le tableau pour les autres solutions.
3. Choisir la verrerie de prélèvement adaptée à chaque solution. Quelle difficulté pose la préparation de S_3 et S_4 ? Proposer une solution.
4. Rédiger le protocole complet de préparation de la solution S_2 (verrerie, volumes, gestes).
5. Pour préparer S_4, un élève prélève 4 mL de S_0 à l'éprouvette graduée, les verse dans un bécher et ajoute 46 mL d'eau mesurés à l'éprouvette. Relever ses deux erreurs.
6. **Pour aller plus loin.** On voulait préparer 100,0 mL de la solution mère S_0 par dissolution du colorant solide. Calculer la masse de E133 à peser. Le laboratoire dispose d'une balance précise au centième de gramme (0,01 g) : est-ce raisonnable ? Proposer une autre méthode.

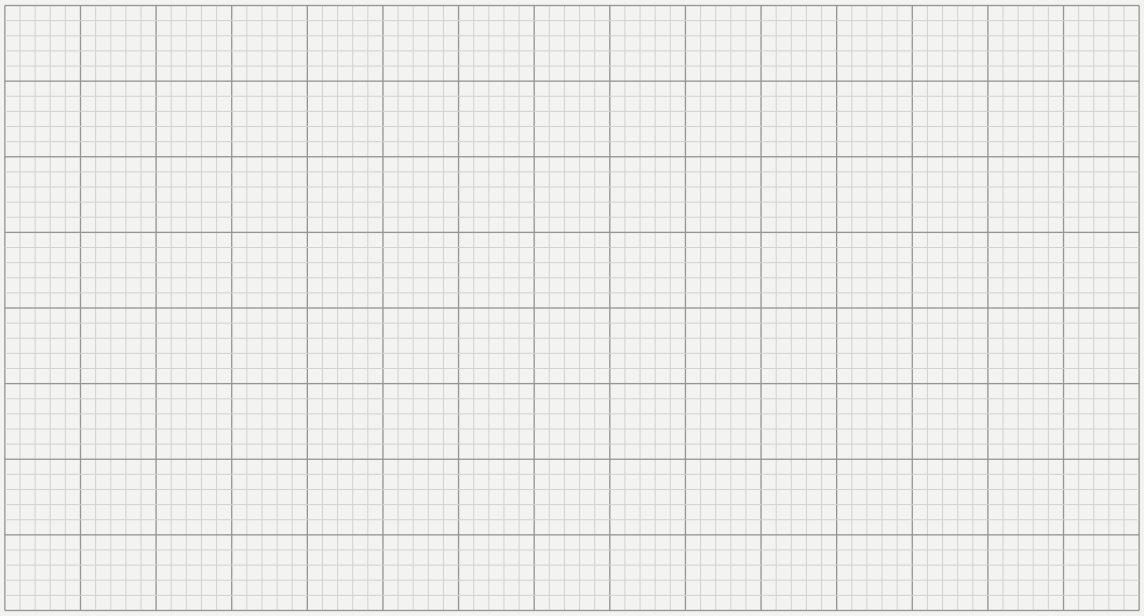
Exercice 4

Quelle quantité de colorant dans le sirop de menthe ? On mesure, à la longueur d'onde choisie dans l'exercice 2, l'absorbance des solutions étalons de l'exercice 3.

C (μmol · L^{-1})	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
A	0,26	0,53	0,77	1,05	1,29

Le sirop de menthe pur est trop concentré : on le **dilue 10 fois**. La solution diluée a une absorbance A_d = 0,65.

1. Tracer la courbe d'étalonnage $A = f(C)$ (papier millimétré ou tableur). La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ? Justifier.
2. Déterminer le coefficient directeur k de la droite, avec son unité (en L · mol^{-1}).
3. Déterminer la concentration C_d en E133 de la solution diluée, par lecture graphique puis par le calcul.
4. En déduire la concentration C_S en E133 du sirop pur.
5. Quelle absorbance aurait-on mesurée pour le sirop pur ? Expliquer alors pourquoi il a fallu le diluer.
6. Calculer la concentration en masse C_m de E133 dans le sirop pur, en mg · L^{-1}.
7. La dose journalière admissible (DJA) du colorant E133 est de 6 mg par kg de masse corporelle et par jour. Quel volume de sirop **pur** une personne de 60 kg devrait-elle consommer pour atteindre la DJA ? Sachant qu'on boit le sirop dilué (1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau), conclure.



Loi de Beer-Lambert — Corrigé

Exercice 1

1. $A = k \cdot C$: A absorbance (sans unité), C concentration ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$), k en $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ (dépend de l'espèce, de λ et de la cuve). Valable pour des solutions diluées ($A \lesssim 2$).
2. $A_1 = k \cdot C_1 = 2{,}0 \times 10^{4} \times 2{,}5 \times 10^{-5} = 0{,}50$.
3. $C_2 = A_2 / k = 0{,}80 \,/ \left(2{,}0 \times 10^{4}\right) = 4{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
4. C divisée par 4 $\Rightarrow$ A divisée par 4 (proportionnalité) : $A \approx 0{,}13$.
5. $A_a = kC_a$ et $A_b = kC_b \Rightarrow C_b / C_a = A_b / A_a$; $C_b = 3{,}0 \times 10^{-5} \times 0{,}72 \,/\, 0{,}45 = 4{,}8 \times 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Exercice 2

1. E102 : $\lambda_{max} \approx 430$ nm ; E133 : $\lambda_{max} \approx 630$ nm.
2. 430 nm : violet ; 630 nm : orange.
3. Une solution a la couleur **complémentaire** de celle qu'elle absorbe le plus (diamétralement opposée sur le cercle). E102 absorbe le violet → **jaune** ; E133 absorbe l'orange → **bleu**.
4. Le sirop absorbe le violet (≈ 430 nm) et l'orange (≈ 630 nm) ; il transmet surtout le vert (500–570 nm) : il apparaît vert (jaune + bleu).
5. À λ_{max}, l'absorbance est maximale : mesure plus sensible et plus précise (et peu affectée par un léger décalage de λ).
6. À 430 nm, c'est surtout la tartrazine qui absorbe : l'absorbance ne dépend pas que de E133. Il faut travailler à **630 nm**, où seul E133 absorbe.

Exercice 3

$F = C_0 / C_i$ et $V_0 = V_{\text{fiole}} / F$.

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
F	50	25	16,7	12,5	10
V_0 (mL)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

1. $F = 1{,}0 \times 10^{-4} / \ 1{,}0 \times 10^{-5} = 10$; $V_0 = 50{,}0 \,/ 10 = 5{,}0$ mL.
2. Voir tableau.
3. Pipettes jaugées de 1,0 mL (S_1), 2,0 mL (S_2), 5,0 mL (S_5). Pas de pipette jaugée de 3,0 ou 4,0 mL : utiliser la pipette graduée de 5 mL (ou deux prélèvements, moins précis).
4. Verser un peu de S_0 dans un bécher ; prélever 2,0 mL à la pipette jaugée (rincée avec S_0) + propipette ; verser dans la fiole de 50,0 mL ; remplir aux 2/3 d'eau distillée, boucher, agiter ; compléter au trait de jauge (pipette Pasteur) ; boucher et homogénéiser.
5. Éprouvette : prélèvement imprécis → pipette graduée. Bécher + 46 mL d'eau : volume final imprécis → fiole jaugée de 50,0 mL complétée au trait de jauge.
6. $m = C_0 \cdot V \cdot M = 1{,}0 \times 10^{-4} \times 0{,}1000 \times 792{,}8 \approx 7{,}9 \times 10^{-3}$ g = 7,9 mg : inférieur à la précision de la balance (0,01 g), impossible à peser correctement. On prépare une solution 100 fois plus concentrée ($m \approx 0{,}79$ g dans 100,0 mL), puis on la dilue 100 fois.

Exercice 4

1. Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : A est proportionnelle à C, la loi est vérifiée.
2. $k \approx 1{,}29 \,/ \left(10{,}0 \times 10^{-6}\right) \approx 1{,}3 \times 10^{5}\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$.
3. $C_d = A_d / k = 0{,}65 \,/ \left(1{,}3 \times 10^{5}\right) = 5{,}0 \times 10^{-6}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (lecture : 5,0 µmol·L⁻¹).
4. $C_S = 10 \times C_d = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
5. $A_S = k \cdot C_S \approx 6{,}5$: hors du domaine de mesure du spectrophotomètre et de validité de la loi ($A \lesssim 2$), d'où la dilution.
6. $C_m = C_S \cdot M = 5{,}0 \times 10^{-5} \times 792{,}8 \approx 4{,}0 \times 10^{-2}\ \text{g} \cdot \text{L}^{-1} = 40\ \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$.
7. DJA : 6 × 60 = 360 mg ; $V = 360/40 = 9$ L de sirop pur, soit 9 × 8 = 72 L de boisson par jour : aucun risque dans une consommation normale.